1° Lista de Exercícios - CE003
Dados e Estatística

Exe 1.

A tabela a seguir mostra as distribuições de frequências dos valores de aluguel (em salários mínimos) de 200 de imóveis urbanos e 100 imóveis rurais. Construa os histogramas das duas distribuições e compare.

Classes de aluguéis (codificados)	Zona urbana	Zona rural
2|-3	10	30
3|-5	40	50
5|-7	80	15
7|-10	50	5
10|-15	20	0
Total	200	100

Exe 2.

Deseja-se estudar o número de erros de impressão em um livro. Para isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas e contou-se o número de erros em cada uma. A distribuição de frequências do número de erros de impressão por página da amostra é mostrada na tabela abaixo.

Erros	Frequência
0	25
1	20
2	3
3	1
4	1

a) Calcule a média, mediana e moda do número de erros por página.
b) Calcule a amplitude total, o desvio padrão e o coeficiente de variação.

Exe 3.

O que acontece com a mediana, a média e o desvio-padrão de um conjunto de dados se

a) o valor 10 é somado a cada observação?
b) cada observação é multiplicada por 2?
c) subtrai-se a média de cada observação?
d) de cada observação, subtrai-se a média e divide-se pelo desvio-padrão?

Exe 4.

Os valores a seguir são os tempos de duração (em horas) de baterias de celular:

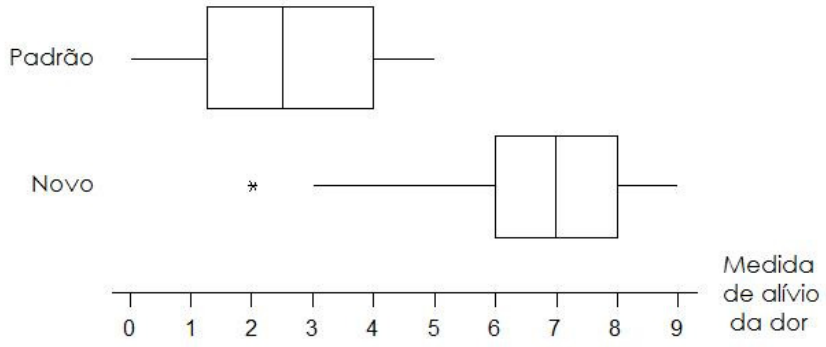
23	60	79	32	57	74	52	70	82
36	80	77	81	95	41	65	92	85
55	76	52	10	64	75	78	25	80
98	81	67	41	71	83	54	64	72
88	62	74	43	60	78	89	76	84
48	84	90	15	79	34	67	17	82
69	74	63	80	85	61			

a) Construa um diagrama de ramos-e-folhas para as notas, no qual os ramos sejam as dezenas.
b) Calcule e interprete os percentis de ordem 10 e 90.
c) Construa o boxplot para os dados.
d) Comente sobre (as)simetria e presença de valores atípicos.

Exe 5.

Exe 5.

Em um estudo de avaliação de um novo método para aliviar a dor em pessoas que sofrem de dor lombar, um grupo de 24 pacientes foi tratado segundo o método padrão e o método novo, em dois episódios de dor diferentes. Para "medir" a dor que um paciente estava sentindo, foi pedido a ele que exprimisse sua "quantidade de dor" em uma régua de 0 a 10 cm, sendo que, quanto maior o número, maior a dor. A "medição" da dor era feita antes e depois da aplicação do método. A diferença de dor (antes-depois) pode ser entendida como uma medida do alívio que o paciente teve para sua dor, supondo-se que sempre haverá algum alívio (diferença positiva) ou nenhum alívio (diferença nula). A figura apresenta os boxplots dos resultados da medida de alívio para os dois métodos e tabela abaixo mostra as estatísticas descritivas desses resultados.



Método	**n**	**Média**	**DP**	**Mínimo**	**1° Quartil**	**Mediana**	**3° Quartil**	**Máximo**	**P60**
Padrão	24	2.6	1.5	0.0	1.3	2.5	4.0	5.0	3.0
Novo	24	6.7	1.8	2.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.5

a) Metade dos pacientes do método novo tiveram alívio menor ou igual 6.7.

b) Metade dos pacientes do método padrão tiveram alívio entre 4.0 e 5.0.

c) Dos pacientes do método novo, 60% tiveram alívio igual a 7.5.

d) Os resultados do método padrão são mais homogêneos do que os resultados do método novo porque seu desvio-padrão é menor.

e) A distribuição das medidas de alívio do método novo é simétrica, enquanto a distribuição das medidas de alívio do método padrão é assimétrica com concentração à direita.